Universidad · Ingeniería de Sistemas

Modelo Entidad–Relación
Clínica Veterinaria

Primera entrega · Diseño de la estructura de datos

ASIGNATURA

Base de Datos

DOCENTE

Edwin Torrado

INTEGRANTES

Miguel Felipe Quintero Santos — 0192334 Grupo C

Ángel Jhosep Sánchez Oviedo — 0192411

Camilo Ernesto Amaya López — 0192265

Miguel Felipe Quintero Santos cursa la asignatura en el **grupo C** y forma parte de este equipo de trabajo.

MOTOR DE BASE DE DATOS PREVISTO

PostgreSQL

1. Descripción del problema

Una clínica veterinaria atiende animales de compañía que son llevados por una persona responsable. La primera particularidad del dominio es que **el paciente no es el cliente**: el paciente es la mascota, pero la relación de contacto y de cobro se establece con su tutor. Esa separación condiciona todo el modelo.

El proceso que el sistema debe sostener es el siguiente. El tutor solicita un turno y se agenda una **cita** que vincula mascota, veterinario y horario. Cuando la mascota es atendida se registra una **consulta**, en la que se toman signos vitales y peso. El veterinario emite uno o varios **diagnósticos**, indica **tratamientos** y puede emitir una **receta** con varios medicamentos, cada uno con su propia pauta. En paralelo la mascota acumula **vacunas**, cada una con su fecha de refuerzo. Finalmente, los servicios y productos consumidos se trasladan a una **factura** emitida al tutor, que puede saldarse en uno o varios pagos.

Todo lo que ocurre queda acumulado en el historial clínico de la mascota, que es un registro cronológico permanente.

1.1 Alcance de esta entrega

El modelo se limita al núcleo de la atención veterinaria: personas, mascotas, agenda, atención clínica, prescripción, vacunación y facturación. Quedan fuera de forma deliberada la hospitalización, las cirugías, el laboratorio y la gestión de compras a proveedores, que corresponden a etapas posteriores del proyecto.

1.2 Resumen del modelo

Elemento	Cantidad	Detalle
Entidades	28	Agrupadas en cinco bloques temáticos
Atributos	179	Todos con tipo de dato y justificación
Relaciones	37	Con su cardinalidad expresada como (mín, máx)
Relaciones 1:1	3	Implementadas con clave foránea y UNIQUE
Relaciones N:M	7	Todas resueltas con entidad asociativa

1.3 Convenciones utilizadas

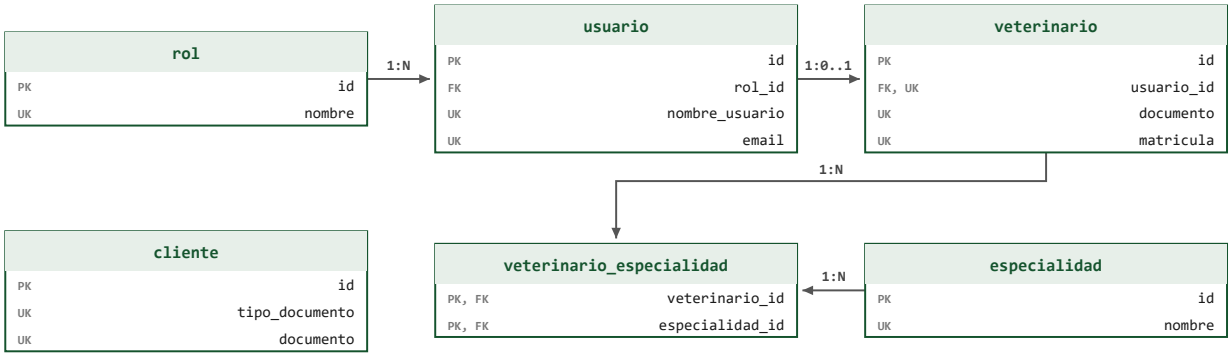
Elemento	Convención	Significado
Nombre de entidad	`minúsculas, singular`	Cada fila representa una ocurrencia, no un conjunto.
Clave primaria	`id`	Clave sustituta generada por el motor.
Clave foránea	`<entidad>_id`	El nombre indica a qué entidad apunta.
Notación de clave	`PK · FK · UK`	Primaria, foránea y candidata (única).
Cardinalidad	`(mín, máx)`	(0,1) opcional como máximo uno; (1,N) obligatorio varios.
Nulabilidad	`NN / SÍ`	NN: obligatorio. SÍ: admite valor nulo.

> **Atributos derivados.** Tres datos que la aplicación mostrará no son columnas del modelo, porque se calculan a partir de otros: la **edad** de la mascota se obtiene de su fecha de nacimiento, el **peso actual** es la medición más reciente de `registro_peso`, y el **estado de vacunación** resulta de comparar la fecha de próximo refuerzo con la fecha actual.
>
> Almacenarlos duplicaría información y permitiría que la copia y el original terminen contradiciéndose.

2. Diagrama entidad–relación

El modelo se presenta en cinco bloques. Cada caja muestra el nombre de la entidad y sus claves; la lista completa de atributos está en la sección 3. Los conectores indican la cardinalidad de la relación.

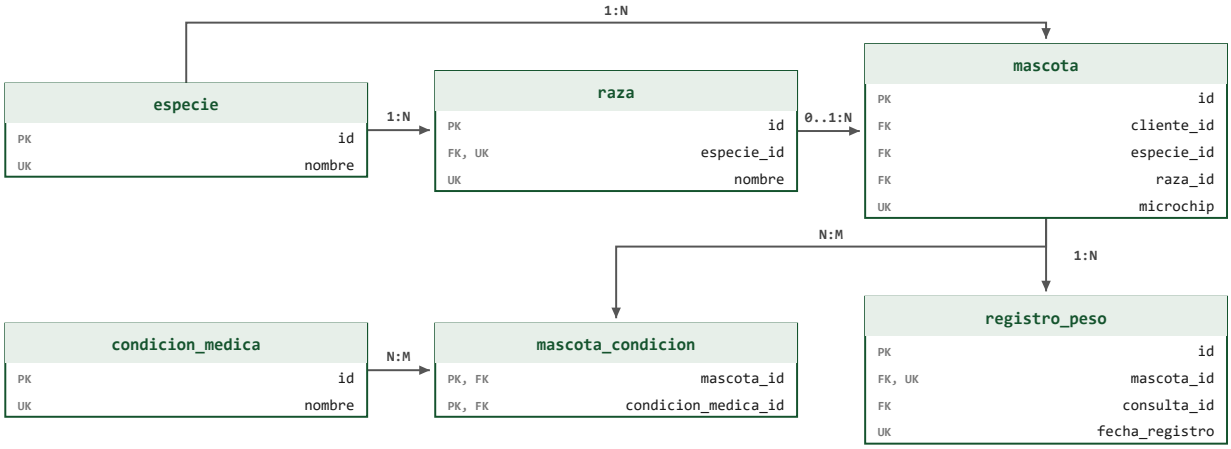
2.1 Bloque A — Seguridad y personas



cliente se relaciona con mascota (Bloque B): 1:N

Figura 1. Bloque A: seguridad y personas.

2.2 Bloque B — Mascota y taxonomía

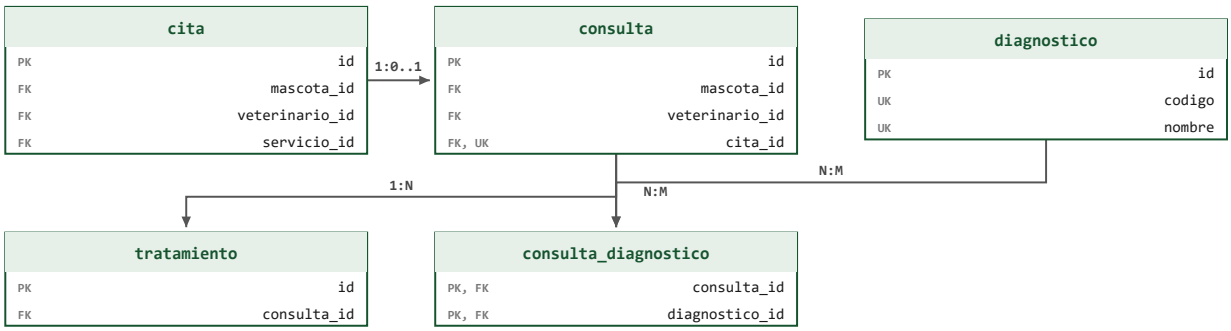


mascota referencia a raza con una clave foránea COMPUESTA (raza_id, especie_id),

lo que impide registrar un felino con una raza canina.

Figura 2. Bloque B: mascota y taxonomía.

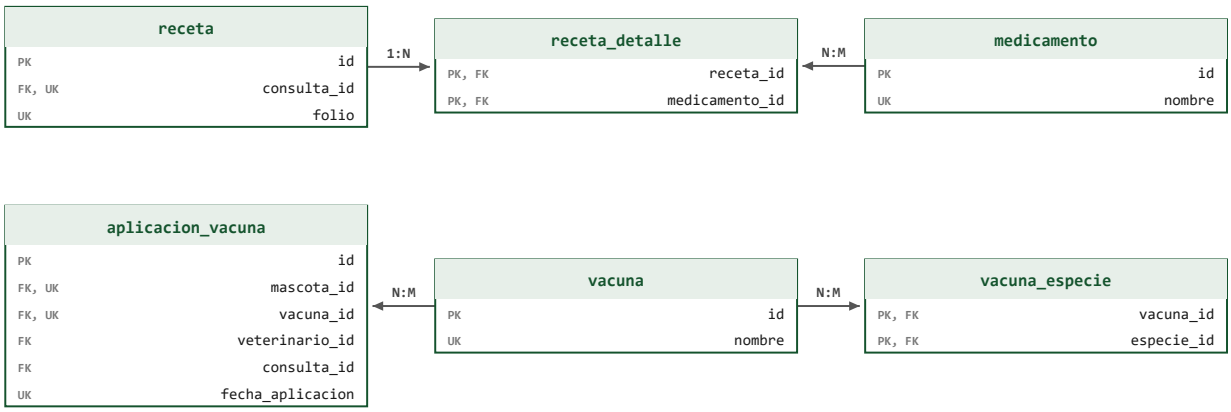
2.3 Bloque C — Atención clínica



cita y consulta referencian a mascota y veterinario (Bloques A y B): 1:N cada una.

Figura 3. Bloque C: atención clínica.

2.4 Bloque D — Prescripción y vacunación

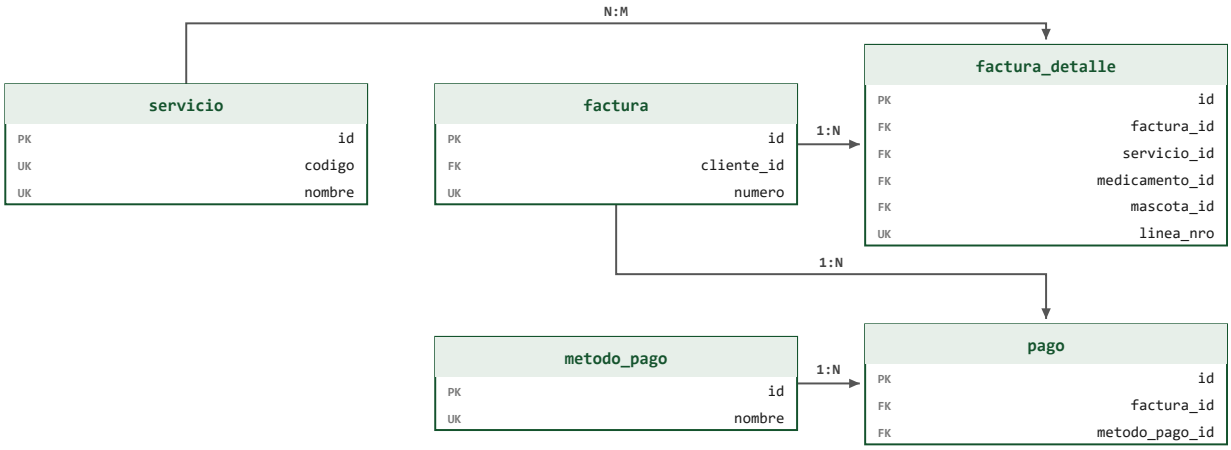


receta depende de consulta (Bloque C): 1:0..1.

aplicacion_vacuna referencia a mascota (Bloque B) y a veterinario (Bloque A).

Figura 4. Bloque D: prescripción y vacunación.

2.5 Bloque E — Facturación



factura_detalle apunta a un servicio O a un medicamento, nunca a ambos.

factura referencia a cliente (Bloque A): 1:N.

Figura 5. Bloque E: facturación.

3. Entidades, atributos y tipos de dato

Las 28 entidades del modelo con la totalidad de sus 179 atributos. Para cada uno se indica el tipo de dato elegido, su condición de clave, si admite valores nulos y la justificación técnica de la elección.

Bloque A — Seguridad y personas

`rol`

Catálogo de perfiles de acceso al sistema.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
`id`	`SMALLINT`	**PK**	NN	Catálogo de pocas filas; 2 bytes bastan y aligeran la FK en cada usuario.
`nombre`	`VARCHAR(50)`	**UK**	NN	Texto corto y único: Administrador, Veterinario, Recepcionista.
`descripcion`	`VARCHAR(200)`	—	SÍ	Descripción breve; se muestra en una celda de tabla.

`usuario`

Credencial de acceso al sistema.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
`id`	`INTEGER`	**PK**	NN	Entero con rango de sobra; generado automáticamente por el motor.
`rol_id`	`SMALLINT`	**FK**	NN	Debe tipar igual que rol.id o el motor no puede usar el índice.
`nombre_usuario`	`VARCHAR(50)`	**UK**	NN	Longitud habitual de un nombre de acceso.
`email`	`VARCHAR(120)`	**UK**	NN	120 caracteres cubren cualquier dirección real.
`password_hash`	`VARCHAR(255)`	—	NN	Aloja un hash bcrypt o argon2 con su prefijo. NUNCA la clave en texto plano.
`activo`	`BOOLEAN`	—	NN	Baja lógica. BOOLEAN admite solo tres estados; un CHAR aceptaría valores basura.

`especialidad`

Catálogo de especialidades veterinarias.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
`id`	`SMALLINT`	**PK**	NN	Catálogo pequeño, de decenas de filas.
`nombre`	`VARCHAR(80)`	**UK**	NN	Cabe un nombre largo como «Medicina interna de pequeños animales».
`descripcion`	`VARCHAR(200)`	—	SÍ	Detalle breve de la especialidad.

`veterinario`

Profesional que presta la atención clínica.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
`id`	`INTEGER`	**PK**	NN	Clave sustituta.
`usuario_id`	`INTEGER`	**FK, UK**	SÍ	Nulo porque hay profesionales sin acceso al sistema. El UNIQUE crea la relación 1:1.
`documento`	`VARCHAR(20)`	**UK**	NN	VARCHAR y no INTEGER: hay documentos con letras y con ceros a la izquierda.
`matricula`	`VARCHAR(30)`	**UK**	NN	Registro profesional; combina letras, números y guiones.
`nombres`	`VARCHAR(80)`	—	NN	Admite nombres compuestos.
`apellidos`	`VARCHAR(80)`	—	NN	Admite apellidos compuestos.
`telefono`	`VARCHAR(25)`	—	SÍ	VARCHAR y no numérico: admite «+» y espacios, y nunca se opera con él.
`email`	`VARCHAR(120)`	—	SÍ	Correo de contacto interno.
`activo`	`BOOLEAN`	—	NN	Baja lógica: conserva la trazabilidad del historial clínico.

veterinario_especialidad

ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre veterinario y especialidad.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
veterinario_id	INTEGER	PK, FK	NN	Parte de la clave primaria compuesta.
especialidad_id	SMALLINT	PK, FK	NN	Parte de la clave primaria compuesta.
es_principal	BOOLEAN	—	NN	Atributo propio de la asociación, no de ninguna de las dos entidades.

cliente

Tutor o propietario responsable de la mascota.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
tipo_documento	VARCHAR(10)	UK	NN	Conjunto cerrado validado con CHECK: DNI, CI, PASAPORTE, CE.
documento	VARCHAR(20)	UK	NN	Único junto al tipo: un DNI y un pasaporte pueden repetir número.
nombres	VARCHAR(80)	—	NN	Admite nombres compuestos.
apellidos	VARCHAR(80)	—	NN	Admite apellidos compuestos.
telefono	VARCHAR(25)	—	NN	Obligatorio: es el canal para avisar de una urgencia.
email	VARCHAR(120)	—	SÍ	Opcional; único entre los no nulos.
direccion	VARCHAR(200)	—	SÍ	Dirección completa en una línea.
activo	BOOLEAN	—	NN	Baja lógica: preserva las mascotas y facturas asociadas.

Bloque B — Mascota y taxonomía

especie

Catálogo taxonómico de primer nivel.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	SMALLINT	PK	NN	El ahorro de 2 bytes se multiplica en cada mascota que lo referencia.
nombre	VARCHAR(50)	UK	NN	Canino, Felino, Ave, Roedor, Reptil.
esperanza_vida_anios	SMALLINT	—	SÍ	Magnitud pequeña, nunca supera 200. CHECK mayor que cero.

raza

Catálogo de segundo nivel, dependiente de especie.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	INTEGER y no SMALLINT: solo entre perros y gatos hay unas 800 razas.
especie_id	SMALLINT	FK, UK	NN	Tipa igual que especie.id. El UNIQUE (id, especie_id) habilita la FK compuesta de mascota.
nombre	VARCHAR(80)	UK	NN	Único dentro de su especie: «Persa» puede existir en más de una.
tamanio	VARCHAR(15)	—	SÍ	Conjunto cerrado con CHECK: PEQUEÑO, MEDIANO, GRANDE, GIGANTE.

mascota

NÚCLEO DEL SISTEMA. Paciente y centro del expediente clínico.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
cliente_id	INTEGER	FK	NN	Tutor responsable. Obligatoria: toda mascota tiene dueño.
especie_id	SMALLINT	FK	NN	Obligatoria e independiente de la raza: un mestizo igual tiene especie.
raza_id	INTEGER	FK	SÍ	Nulo para mestizos o raza desconocida.
nombre	VARCHAR(60)	—	NN	Nombre con el que el tutor la identifica.
sexo	CHAR(1)	—	NN	Único campo de longitud fija: dominio de exactamente dos valores, M y H.
fecha_nacimiento	DATE	—	SÍ	DATE y no TIMESTAMP: la hora de nacimiento no tiene uso clínico.
color	VARCHAR(60)	—	SÍ	Descripción breve como «atigrado con pecho blanco».
microchip	VARCHAR(25)	UK	SÍ	VARCHAR y no BIGINT: el estándar ISO 11784 son 15 dígitos, que exceden INTEGER.
esterilizado	BOOLEAN	—	NN	Dato clínico relevante para el diagnóstico.
foto_url	VARCHAR(300)	—	SÍ	Ruta de la imagen del perfil.
activo	BOOLEAN	—	NN	Baja lógica: borrar la fila destruiría el historial clínico.

condicion_medica

Catálogo de alergias y condiciones crónicas.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
nombre	VARCHAR(100)	UK	NN	Los nombres clínicos son largos.
tipo	VARCHAR(15)	—	NN	Discriminante con CHECK: ALERGIA, CRÓNICA, CONGÉNITA.
descripcion	VARCHAR(300)	—	SÍ	Descripción de la condición.

mascota_condicion

ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre mascota y condicion_medica.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
mascota_id	INTEGER	PK, FK	NN	Parte de la clave primaria compuesta.
condicion_medica_id	INTEGER	PK, FK	NN	Parte de la clave primaria compuesta.
severidad	VARCHAR(10)	—	NN	Propia del vínculo: la misma alergia es leve en una mascota y grave en otra.
fecha_deteccion	DATE	—	SÍ	Día de calendario. CHECK: no puede ser futura.

registro_peso

Historial de peso. Único lugar del modelo donde se guarda un peso.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK, UK	NN	Parte del UNIQUE que impide dos pesos oficiales el mismo día.
consulta_id	INTEGER	FK	SÍ	Nulo si la mascota se pesó fuera de una consulta.
fecha_registro	DATE	UK	NN	DATE y no TIMESTAMP: con hora, la regla de un peso por día nunca se aplicaría.
peso_kg	NUMERIC(6,2)	—	NN	Exacto porque alimenta el cálculo de dosis. Rango de 0,02 a 9999,99 kg.

Bloque C — Atención clínica

cita

Turno agendado entre mascota, veterinario y horario.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK	NN	El tutor NO se guarda aquí: se deriva por mascota → cliente.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Profesional asignado al turno.
servicio_id	INTEGER	FK	SÍ	Servicio previsto; puede no definirse al agendar.
fecha_hora_inicio	TIMESTAMPTZ	—	NN	Instante, no día. TIMESTAMPTZ sobrevive a los cambios de horario de verano.
duracion_minutos	SMALLINT	—	NN	Duración y no hora de fin: evita que ambos datos se contradigan.
motivo	VARCHAR(300)	—	NN	Razón de la visita.
estado	VARCHAR(12)	—	NN	CHECK: programada, confirmada, atendida, cancelada, no_asistio.
motivo_cancelacion	VARCHAR(250)	—	SÍ	Obligatorio por CHECK cuando el estado es «cancelada».

consulta

Encuentro clínico realizado. Unidad atómica del historial.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
mascota_id	INTEGER	FK	NN	Paciente atendido.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Responsable del acto médico.
cita_id	INTEGER	FK, UK	SÍ	Nulo en urgencias sin turno. El UNIQUE fuerza la relación 1:1 con cita.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	—	NN	Instante que ordena el historial cronológico.
tipo	VARCHAR(15)	—	NN	CHECK: GENERAL, CONTROL, URGENCIA, VACUNACIÓN.
motivo	VARCHAR(300)	—	NN	Razón de la consulta.
anamnesis	TEXT	—	SÍ	TEXT y no VARCHAR: el relato del tutor no tiene longitud previsible.
temperatura_c	NUMERIC(4,1)	—	SÍ	Una décima es la precisión del termómetro clínico. CHECK entre 30 y 45.
frecuencia_cardiaca	SMALLINT	—	SÍ	Acotada biológicamente. CHECK entre 20 y 400 lpm.
frecuencia_respiratoria	SMALLINT	—	SÍ	Acotada biológicamente. CHECK entre 5 y 200 rpm.
examen_fisico	TEXT	—	SÍ	Hallazgos objetivos, sin longitud previsible.
proxima_revision	DATE	—	SÍ	Día sugerido, sin hora comprometida.

diagnostico

Catálogo clínico de patologías.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
codigo	VARCHAR(15)	UK	NN	VARCHAR: los códigos clínicos son alfanuméricos, como GASTRO-001.
nombre	VARCHAR(120)	UK	NN	Nombre clínico completo.
categoria	VARCHAR(50)	—	SÍ	Agrupa para reportes: Digestivo, Dermatológico, Traumatológico.

consulta_diagnostico

ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre consulta y diagnostico.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
consulta_id	INTEGER	PK, FK	NN	Parte de la clave primaria compuesta.
diagnostico_id	INTEGER	PK, FK	NN	Parte de la clave primaria compuesta.
tipo	VARCHAR(12)	—	NN	Propio de la asociación. CHECK: PRESUNTIVO, DEFINITIVO, DESCARTADO.
es_principal	BOOLEAN	—	NN	Marca cuál es el diagnóstico principal de esa consulta.

tratamiento

Plan terapéutico indicado en una consulta.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
consulta_id	INTEGER	FK	NN	Depende existencialmente de la consulta que lo indicó.
descripcion	VARCHAR(300)	—	NN	Plan indicado.
indicaciones	TEXT	—	SÍ	Pautas de seguimiento, sin longitud previsible.
fecha_inicio	DATE	—	NN	Día de calendario.
fecha_fin_estimada	DATE	—	SÍ	CHECK: no puede ser anterior al inicio.
estado	VARCHAR(12)	—	NN	CHECK: activo, completado, suspendido.

Bloque D — Prescripción y vacunación

receta

Documento de prescripción emitido en una consulta.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
consulta_id	INTEGER	FK, UK	NN	NOT NULL más UNIQUE: no hay receta sin consulta y cada consulta genera a lo sumo una.
folio	VARCHAR(20)	UK	NN	VARCHAR: lleva prefijo y ceros a la izquierda, como R-000123.
fecha_emision	DATE	—	NN	Día de calendario.
indicaciones_generales	TEXT	—	SÍ	Pautas comunes a toda la receta.
vigencia_dias	SMALLINT	—	NN	Magnitud pequeña. CHECK mayor que cero.

medicamento

Catálogo de fármacos.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
nombre	VARCHAR(120)	UK	NN	Único junto a la concentración.
principio_activo	VARCHAR(120)	—	NN	Permite detectar duplicidad terapéutica entre marcas distintas.
presentacion	VARCHAR(20)	—	NN	CHECK: COMPRIMIDO, JARABE, INYECTABLE, CREMA, GOTAS.
concentracion	VARCHAR(40)	—	SÍ	VARCHAR: el valor lleva unidad y forma variable, como «10 mg/ml».
laboratorio	VARCHAR(100)	—	SÍ	Fabricante del medicamento.
requiere_receta	BOOLEAN	—	NN	Bloquea la venta libre en el mostrador.
stock	INTEGER	—	NN	Entero: se cuentan unidades enteras. CHECK mayor o igual a cero.
stock_minimo	INTEGER	—	NN	Umbral que dispara la alerta de reposición.
precio	NUMERIC(12,2)	—	NN	NUMERIC y jamás FLOAT: el binario no representa decimales exactos.

receta_detalle

ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre receta y medicamento.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
receta_id	INTEGER	PK, FK	NN	Parte de la clave primaria compuesta.
medicamento_id	INTEGER	PK, FK	NN	La PK compuesta impide prescribir el mismo fármaco dos veces en la misma receta.
dosis	VARCHAR(60)	—	NN	Texto a propósito: el veterinario escribe «medio comprimido» o «0,5 ml por kg».
frecuencia	VARCHAR(60)	—	NN	Texto: «cada 8 horas», «una vez al día en ayunas».
duracion_dias	SMALLINT	—	NN	Sí es numérico porque con él se calcula la fecha de fin. CHECK mayor que cero.
via_administracion	VARCHAR(15)	—	NN	CHECK: ORAL, TÓPICA, INTRAMUSCULAR, SUBCUTÁNEA, INTRAVENOSA.
cantidad	NUMERIC(8,2)	—	NN	Decimal porque se dispensan medias unidades. CHECK mayor que cero.
instrucciones	VARCHAR(300)	—	SÍ	Por ejemplo, «administrar con comida».

vacuna

Catálogo de biológicos.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
nombre	VARCHAR(100)	UK	NN	Quíntuple canina, Antirrábica, Triple felina.
laboratorio	VARCHAR(100)	—	SÍ	Fabricante del biológico.
enfermedades_previene	VARCHAR(300)	—	SÍ	Texto descriptivo para la ficha.
intervalo_refuerzo_meses	SMALLINT	—	SÍ	Con él se calcula la fecha del próximo refuerzo.
edad_minima_semanas	SMALLINT	—	SÍ	En semanas: el calendario vacunal de cachorros se mide así.
precio	NUMERIC(12,2)	—	NN	Importe exacto. CHECK mayor o igual a cero.

vacuna_especie

ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre vacuna y especie.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
vacuna_id	INTEGER	PK, FK	NN	Parte de la clave primaria compuesta.
especie_id	SMALLINT	PK, FK	NN	Impide ofrecer una vacuna canina para un felino.

aplicacion_vacuna

ASOCIATIVA. Resuelve la N:M entre mascota y vacuna.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta: la natural (mascota, vacuna) impediría registrar los refuerzos anuales.
mascota_id	INTEGER	FK, UK	NN	Parte del UNIQUE (mascota, vacuna, fecha) que conserva la regla.
vacuna_id	INTEGER	FK, UK	NN	Parte del mismo UNIQUE.
veterinario_id	INTEGER	FK	NN	Responsable legal del acto médico.
consulta_id	INTEGER	FK	SÍ	Nulo si la vacuna se aplicó fuera de una consulta.
fecha_aplicacion	DATE	UK	NN	Día de calendario; completa el UNIQUE que permite los refuerzos.
fecha_proximo_refuerzo	DATE	—	SÍ	CHECK: no puede ser anterior a la fecha de aplicación.
lote	VARCHAR(40)	—	NN	Alfanumérico. Obligatorio por trazabilidad ante el retiro de un lote.
dosis_numero	SMALLINT	—	NN	Primera, segunda o refuerzo. CHECK mayor que cero.

Bloque E — Facturación

servicio

Catálogo de prestaciones facturables.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
codigo	VARCHAR(15)	UK	NN	Identificador alfanumérico del servicio.
nombre	VARCHAR(120)	UK	NN	Nombre visible del servicio.
categoria	VARCHAR(30)	—	NN	CHECK: CONSULTA, CIRUGÍA, DIAGNÓSTICO, ESTÉTICA, VACUNACIÓN.
precio_base	NUMERIC(12,2)	—	NN	Importe exacto. CHECK mayor o igual a cero.
duracion_estimada_min	SMALLINT	—	SÍ	Alimenta la duración por defecto de la cita.
activo	BOOLEAN	—	NN	Baja lógica del catálogo.

factura

Documento comercial emitido al tutor.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
cliente_id	INTEGER	FK	NN	Se emite al cliente: una factura puede cubrir varias de sus mascotas.
numero	VARCHAR(20)	UK	NN	VARCHAR: lleva prefijo y ceros a la izquierda, como F-000001.
fecha_emision	DATE	—	NN	Día de calendario: la hora no tiene efecto fiscal.
subtotal	NUMERIC(12,2)	—	NN	Suma de los detalles. Se almacena porque una factura es un documento inmutable.
descuento	NUMERIC(12,2)	—	NN	Importe y no porcentaje: evita el doble redondeo.
impuesto	NUMERIC(12,2)	—	NN	Importe congelado al emitir.
total	NUMERIC(12,2)	—	NN	CHECK: total = subtotal − descuento + impuesto.
estado	VARCHAR(12)	—	NN	CHECK: pendiente, parcial, pagada, anulada.

factura_detalle

ASOCIATIVA. Líneas que componen la factura.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
factura_id	INTEGER	FK	NN	Composición: la línea no existe fuera de su factura.
servicio_id	INTEGER	FK	SÍ	Nulo si la línea factura un medicamento.
medicamento_id	INTEGER	FK	SÍ	Nulo si la línea factura un servicio. CHECK: exactamente uno de los dos.
mascota_id	INTEGER	FK	SÍ	Imputa el ítem a una mascota concreta del tutor.
linea_nro	SMALLINT	UK	NN	Único dentro de la factura. Una factura no tendrá 32.767 líneas.
descripcion	VARCHAR(200)	—	NN	Copia del nombre al vender: si el catálogo cambia, la factura histórica no.
cantidad	NUMERIC(8,2)	—	NN	Decimal: se facturan fracciones. CHECK mayor que cero.
precio_unitario	NUMERIC(12,2)	—	NN	Precio congelado al momento de la venta.
subtotal	NUMERIC(12,2)	—	NN	Lo calcula el motor como cantidad × precio_unitario.

metodo_pago

Catálogo de formas de cobro.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	SMALLINT	PK	NN	Catálogo diminuto.
nombre	VARCHAR(40)	UK	NN	Efectivo, tarjeta, transferencia.
requiere_referencia	BOOLEAN	—	NN	Obliga a capturar el número de operación.

pago

Cobro aplicado a una factura.

Atributo	Tipo de dato	Clave	Nulo	Justificación técnica
id	INTEGER	PK	NN	Clave sustituta.
factura_id	INTEGER	FK	NN	Factura que cancela total o parcialmente.
metodo_pago_id	SMALLINT	FK	NN	Forma de cobro utilizada.
fecha_hora	TIMESTAMPTZ	—	NN	Instante del cobro; ordena la imputación.
monto	NUMERIC(12,2)	—	NN	CHECK mayor que cero. La suma no puede superar el total de la factura.
referencia	VARCHAR(60)	—	SÍ	Número de operación; obligatorio si el método lo exige.

4. Relaciones y cardinalidades

4.1 Relaciones uno a uno

Las tres son opcionales de al menos un lado. Se implementan con una clave foránea que lleva la restricción `UNIQUE`; esa restricción es la que limita la relación a un solo registro.

Entidad A	Entidad B	Cardinalidad	Implementación	Por qué
`usuario`	`veterinario`	(0,1) : (0,1)	veterinario.usuario_id con UNIQUE y admite nulo	Hay veterinarios sin acceso al sistema y usuarios que no son veterinarios.
`cita`	`consulta`	(0,1) : (0,1)	consulta.cita_id con UNIQUE y admite nulo	La cita existe antes que la consulta, y una urgencia genera consulta sin cita previa.
`consulta`	`receta`	(1,1) : (0,1)	receta.consulta_id con UNIQUE y NOT NULL	No hay receta sin consulta, pero la mayoría de las consultas no generan receta.

4.2 Relaciones muchos a muchos

Toda relación N:M se resuelve con una entidad asociativa. Seis de las siete llevan atributos propios: datos que describen la asociación en sí y que no pertenecen a ninguna de las dos entidades originales. La dosis de un medicamento, por ejemplo, no es una propiedad del medicamento ni de la receta, sino del hecho de prescribir *ese* medicamento en *esa* receta.

Entidad A	Entidad B	Entidad asociativa	Clave primaria	Atributos propios
`veterinario`	`especialidad`	**`veterinario_especialidad`**	`(veterinario_id, especialidad_id)`	es_principal
`mascota`	`condicion_medica`	**`mascota_condicion`**	`(mascota_id, condicion_medica_id)`	severidad, fecha_deteccion
`consulta`	`diagnostico`	**`consulta_diagnostico`**	`(consulta_id, diagnostico_id)`	tipo, es_principal
`receta`	`medicamento`	**`receta_detalle`**	`(receta_id, medicamento_id)`	dosis, frecuencia, duracion_dias, via_administracion, cantidad, instrucciones
`vacuna`	`especie`	**`vacuna_especie`**	`(vacuna_id, especie_id)`	— asociación pura, sin atributos propios
`mascota`	`vacuna`	**`aplicacion_vacuna`**	`id + UNIQUE (mascota_id, vacuna_id, fecha_aplicacion)`	fecha_aplicacion, fecha_proximo_refuerzo, lote, dosis_numero
`factura`	`servicio / medicamento`	**`factura_detalle`**	`id + UNIQUE (factura_id, linea_nro)`	cantidad, precio_unitario, subtotal

> **Por qué aplicacion_vacuna no usa clave primaria compuesta.** La clave natural (mascota, vacuna) parece correcta hasta que una mascota recibe su segunda dosis de antirrábica: esa inserción violaría la clave primaria. Se usa una clave sustituta más una restricción `UNIQUE (mascota_id, vacuna_id, fecha_aplicacion)`, que conserva la regla de negocio y permite los refuerzos anuales.

4.3 Relaciones uno a muchos

#	Lado uno	Relación	Lado muchos	Cardinalidad
1	`rol`	*clasifica a*	`usuario`	(1,1) : (0,N)
2	`veterinario`	*posee*	`veterinario_especialidad`	(1,1) : (0,N)
3	`especialidad`	*agrupa*	`veterinario_especialidad`	(1,1) : (0,N)
4	`cliente`	*es tutor de*	`mascota`	(1,1) : (0,N)
5	`especie`	*agrupa*	`raza`	(1,1) : (0,N)
6	`especie`	*clasifica a*	`mascota`	(1,1) : (0,N)
7	`raza`	*clasifica a*	`mascota`	(0,1) : (0,N)
8	`mascota`	*presenta*	`mascota_condicion`	(1,1) : (0,N)
9	`condicion_medica`	*afecta a*	`mascota_condicion`	(1,1) : (0,N)

#	Lado uno	Relación	Lado muchos	Cardinalidad
10	mascota	*se pesa en*	registro_peso	(1,1) : (0,N)
11	consulta	*origina*	registro_peso	(0,1) : (0,N)
12	mascota	*tiene*	cita	(1,1) : (0,N)
13	veterinario	*atiende*	cita	(1,1) : (0,N)
14	servicio	*se reserva en*	cita	(0,1) : (0,N)
15	mascota	*recibe*	consulta	(1,1) : (0,N)
16	veterinario	*realiza*	consulta	(1,1) : (0,N)
17	consulta	*produce*	consulta_diagnostico	(1,1) : (0,N)
18	diagnostico	*aparece en*	consulta_diagnostico	(1,1) : (0,N)
19	consulta	*indica*	tratamiento	(1,1) : (0,N)
20	receta	*contiene*	receta_detalle	(1,1) : (1,N)
21	medicamento	*se prescribe en*	receta_detalle	(1,1) : (0,N)
22	vacuna	*se indica para*	vacuna_especie	(1,1) : (0,N)
23	especie	*admite*	vacuna_especie	(1,1) : (0,N)
24	mascota	*recibe*	aplicacion_vacuna	(1,1) : (0,N)
25	vacuna	*se aplica en*	aplicacion_vacuna	(1,1) : (0,N)
26	veterinario	*aplica*	aplicacion_vacuna	(1,1) : (0,N)
27	consulta	*incluye*	aplicacion_vacuna	(0,1) : (0,N)
28	cliente	*recibe*	factura	(1,1) : (0,N)
29	factura	*se compone de*	factura_detalle	(1,1) : (1,N)
30	servicio	*se factura en*	factura_detalle	(0,1) : (0,N)
31	medicamento	*se factura en*	factura_detalle	(0,1) : (0,N)
32	mascota	*se imputa en*	factura_detalle	(0,1) : (0,N)
33	factura	*recibe*	pago	(1,1) : (0,N)
34	metodo_pago	*se usa en*	pago	(1,1) : (0,N)

5. Criterios de tipos de dato

Las justificaciones de la sección 3 se apoyan en ocho criterios que se aplican de forma transversal en todo el modelo. Enunciarlos una sola vez evita repetir el mismo razonamiento en los 179 atributos.

C1. Claves primarias: INTEGER, y SMALLINT en los catálogos

`INTEGER` ocupa 4 bytes y llega a 2.147.483.647: una clínica que registre mil consultas diarias tardaría casi seis mil años en agotarlo. Los catálogos pequeños —roles, especies, especialidades, métodos de pago— usan `SMALLINT` de 2 bytes. El ahorro no está en el catálogo, que tiene pocas filas, sino en **cada fila que lo referencia**: `especie_id` se repite en todas las mascotas.

C2. Dinero: NUMERIC(12,2), nunca FLOAT

El punto flotante almacena en base 2 y no representa exactamente los valores decimales: la comparación `0.1 + 0.2 = 0.3` devuelve falso. Sumar decenas de líneas de factura con ese error produce diferencias de centavos que descuadran el total. `NUMERIC` es aritmética decimal exacta, y con `(12,2)` el rango llega a 9.999.999.999,99.

C3. Magnitudes clínicas: NUMERIC con la escala del instrumento

El peso usa `NUMERIC(6,2)` porque **alimenta el cálculo de dosis**: un error de redondeo en la dosis de un fármaco es un riesgo clínico, no un detalle contable. La temperatura usa `NUMERIC(4,1)`, que es exactamente la décima que muestra un termómetro clínico.

C4. DATE para días, TIMESTAMPTZ para instantes

La fecha de aplicación de una vacuna es un día del calendario: guardar «20/07/2026 a las 14:32:07» almacena una precisión que nadie va a consultar y además complica las búsquedas. En cambio, la hora de inicio de una cita sí es un instante. `TIMESTAMPTZ` guarda la zona horaria, de modo que una cita agendada antes de un cambio de horario sigue apuntando al momento real correcto.

C5. VARCHAR con longitud pensada; TEXT solo para narrativa

La longitud declarada documenta una regla de negocio: `telefono VARCHAR(25)` dice que un teléfono con prefijo internacional entra en 25 caracteres, y rechaza un valor de 300 que solo puede ser un error de carga. Se reserva `TEXT` para los campos sin longitud previsible —anamnesis, examen físico, indicaciones—: acotar el relato de un veterinario a 500 caracteres sería una restricción inventada.

C6. Conjuntos cerrados: VARCHAR con CHECK

Los estados de cita y de factura, las vías de administración y las presentaciones son conjuntos cerrados. Se implementan como VARCHAR con una restricción CHECK que enumera los valores permitidos. Es tan estricto como un tipo enumerado, pero permite agregar un valor nuevo con una sola instrucción.

C7. BOOLEAN para banderas, nunca CHAR(1)

`BOOLEAN` ocupa un byte y admite exactamente tres estados. Un `CHAR(1)` usado como bandera aceptaría `'S'`, `'s'`, `'X'` o un espacio en blanco. El tipo correcto **elimina** el problema en lugar de tener que restringirlo.

C8. Identificadores que parecen números pero no lo son

Documento, matrícula, microchip, lote, número de factura y folio de receta son todos VARCHAR. Llevan letras o prefijos, sus ceros a la izquierda son significativos y ningún entero los conservaría, y nunca se opera aritméticamente con ellos. El microchip es el caso más claro: el estándar ISO 11784 son quince dígitos, que ya exceden el rango de `INTEGER`.

Resumen

Tipo	Tamaño	Dónde se usa	Criterio
`SMALLINT`	2 bytes	Claves de catálogo y magnitudes pequeñas	C1
`INTEGER`	4 bytes	Claves primarias y foráneas generales	C1
`NUMERIC(12,2)`	variable	Importes monetarios	C2
`NUMERIC(8,2)`	variable	Cantidades fraccionables	C2
`NUMERIC(6,2)`	variable	Peso corporal	C3

Tipo	Tamaño	Dónde se usa	Criterio
`NUMERIC(4,1)`	variable	Temperatura corporal	C3
`CHAR(1)`	1 byte	Sexo de la mascota	C5
`VARCHAR(n)`	variable	Texto acotado, estados e identificadores	C5, C6, C8
`TEXT`	variable	Narrativa clínica sin longitud previsible	C5
`BOOLEAN`	1 byte	Banderas y baja lógica	C7
`DATE`	4 bytes	Días de calendario	C4
`TIMESTAMPTZ`	8 bytes	Instantes exactos	C4